

myfind - Protokoll

Ferro & Platschek

1) Zielsetzung

C-Programm, das mehrere Dateinamen in einem angegebenen Verzeichnis sucht, ohne den Linux-Befehl `find` zu verwenden. Jeder gesuchte Dateiname wird in einem eigenen Kindprozess parallel durchsucht.

Optionen:

- `-R` für rekursive Suche inklusive Unterverzeichnissen.
- `-i` für case-insensitive Dateinamenvergleiche.

Die Ausgabe erfolgt im Format: `<pid>: <filename>: <absolute-path-to-found-file>`.

Beispielaufruf: `./myfind -R -i <directory name> <filename>`. Es können nach dem Suchpfad auch mehrere Dateinamen angegeben werden.

2) Architektur & Parallelisierung

- Das Hauptprogramm verarbeitet die Kommandozeilenargumente mit `getopt()`, legt eine Pipe an und erzeugt mit `fork()` für jeden angegebenen Dateinamen einen eigenen Kindprozess.
- Jeder Kindprozess sucht unabhängig nach genau einem Dateinamen. Die Verzeichnisse werden mit `opendir()` und `readdir()` durchlaufen; bei aktivierter Option `-R` erfolgt die Suche rekursiv.
- Mit `lstat()` wird geprüft, ob ein Eintrag ein Verzeichnis ist. Treffer werden mit `realpath()` zu einem absoluten Pfad aufgelöst.
- Durch einen separaten Kindprozess pro Dateiname können mehrere Suchvorgänge gleichzeitig ausgeführt werden.

3) Synchronisation der Ausgabe

- Alle Kindprozesse verwenden dieselbe Pipe. Das Kind schließt das nicht benötigte Leseende und schreibt seine Treffer über das Schreibende der Pipe.
- Ein Treffer wird zunächst als vollständige Ergebniszeile mit Prozess-ID, gesuchtem Dateinamen und absolutem Pfad formatiert und anschließend mit `write()` an die Pipe gesendet.
- Der Parent schließt sein Schreibende, liest die Pipe mit `read()` bis zum EOF und schreibt die empfangenen Daten anschließend auf `stdout`.
- Die Reihenfolge der Treffer ist aufgrund der parallelen Prozesse nicht festgelegt. Der Parent wartet danach mit `waitpid()` auf alle erzeugten Kindprozesse, um diese ordnungsgemäß abzuräumen.

Technische Grundlage: POSIX/Linux-Systemaufrufe und C11; zentrale Funktionen sind `fork()`, `pipe()`, `read()`, `write()`, `waitpid()`, `opendir()`, `readdir()` und `lstat()`.